

AI 對話模組使用案例描述

功能說明：提供以繁體中文為主的購物助理，以對話的方式進行，讓使用者可以透過自然語言輸入任何購物相關的問題，系統將結合使用者的當前購物清單狀態，即時生成個人化建議與回應。

傳送訊息進行 AI 諮詢

欄位	內容
使用案例	傳送訊息進行 AI 諮詢
主要角色	使用者
前置條件	使用者已通過 Firebase 身份驗證並進入 AIScreen；裝置具備穩定的網路連線
後置條件	AI 回應顯示於對話介面；chatHistory 狀態清單新增一筆 Pair(userMsg, aiMsg)
正常流程	1. 使用者傳送諮詢訊息給系統 2. 系統將系統提示與使用者輸入進行封裝為 GroqRequest 3. 發送 HTTP POST 至 https://api.groq.com/openai/v1/chat/completions 4. 系統接收回應並解析 5. 以 Pair(userMsg, aiMsg) 附加至 chatHistory，觸發 UI 重組 6. 使用者看到 AI 回應顯示於對話泡泡中

傳送訊息進行 AI 對話之例外情節：

觸發條件	系統行為
網路中斷 /Groq API 伺服器 無回應	1. try-catch 捕捉 IOException 2. 底部顯示系統提示訊息「網路連線失敗，請稍後再試 3. chatHistory 保留既有對話，不清空

	4. 輸入欄內容保留，讓使用者可以重送
Groq API 回傳 HTTP 4xx/5xx	1. try-catch 捕捉 <code>HttpException</code> 2. 系統提示訊息顯示錯誤碼提示 3. 不新增任何對話紀錄
使用者送出空白訊息	1. 送出按鈕保持禁用 (<code>enabled = inputText.isNotBlank()</code>) 2. 不觸發 API 呼叫
使用者在回應前離開介面	1. Coroutine 隨 Composable 生命週期取消 2. 不發生 crash 3. 不寫入不完整訊息至 <code>chatHistory</code>

查詢購物清單

欄位	內容
使用案例	查詢購物清單
主要角色	使用者
前置條件	使用者已進入 <code>AI_Screen</code> ； <code>shoppingItems</code> 狀態至少含一筆資料
後置條件	AI 回應包含清單項目名稱、數量與價格
正常流程	1. 使用者傳送訊息詢問目前購物清單有什麼 2. 系統將系統提示與使用者輸入進行封裝為 <code>GroqRequest</code> ，發送至 Groq API 3. LLaMA 3.3 根據清單資料，條列回應商品內容 4. 使用者在對話框看到 AI 回應顯示清單摘要

查詢購物清單之例外情節

觸發條件	系統行為
shoppingItems 為空	1. 系統正常呼叫 Groq API 2. AI 回應目前購物清單為空

獲取食材搭配建議

欄位	內容
使用案例	獲取食材搭配建議
主要角色	使用者
前置條件	使用者已進入 AIScreen；shoppingItems 狀態至少含一筆資料
後置條件	AI 回應包含清單項目名稱、數量與價格
正常流程	1. 使用者詢問食材相關問題 2. 系統將系統提示與使用者輸入進行封裝為 GroqRequest，發送至 Groq API 3. LLaMA 3.3 根據食材與使用者設定（如：過敏原清單）資料，推薦料理名稱、簡易作法、搭配推薦 4. 使用者在對話框看到 AI 回應顯示料理名稱、簡單作法、搭配推薦

獲取食材搭配建議之例外情節

觸發條件	系統行為
使用者詢問超出購物範圍的問題	1. AI 回應婉拒，並提示引導回購物相關主題
有 AI 不確定的內容	1. 以不確定、建議詢問專業意見等方式回應

查詢附近商店

欄位	內容
使用案例	查詢附近商店
主要角色	使用者
前置條件	使用者已進入 AIScreen；裝置已授權定位權限；Google Places API 服務可用
後置條件	AI 回應包含附近門市名稱、距離與類別
正常流程	1. 使用者詢問附近商家資訊 2. 呼叫 Google Places API (New) 取得當前 GPS 座標半徑內的門市資料 3. 將 Places API 回傳的門市清單（名稱、距離、評分）附加至 Groq API 請求的 user message 上下文 4. LLaMA 3.3 整合 Places 資料，以自然語言回應門市清單 5. 使用者看到含有門市名稱、距離資訊的 AI 回應

查詢附近商店之例外情節

觸發條件	系統行為
使用者拒絕定位權限	1. 系統無法取得 GPS 座標 2. 跳過 Places API 呼叫 3. AI 回應提示「請允許位置存取以使用附近搜尋功能」
Google Places API 回傳錯誤或逾時	1. 系統紀錄錯誤 2. Snackbar 提示「附近搜尋暫時無法使用」
附近無符合條件的門市	1. Places API 回傳空列表 2. AI 回應「附近 1 公里內未找到符合條件的商店，請嘗試擴大搜尋範圍」

獲取系統操作說明

欄位	內容
使用案例	獲取系統操作說明
主要角色	使用者
前置條件	使用者已通過 Firebase 身份驗證並進入 AIScreen；裝置具備網路連線
後置條件	AI 回應包含對應功能的操作步驟說明；chatHistory 新增一筆對話紀錄
正常流程	1. 使用者輸入問題詢問關於系統操作的方式 2. 系統識別問題屬於系統操作說明，發送至 Groq API 3. 依照系統提示中內建的功能說明，回應操作步驟 4. 使用者獲得詳細步驟的教學操作引導

獲取系統操作說明之例外情節

觸發條件	系統行為
使用者詢問系統不支援的功能	1. AI 明確說明此功能不在系統範圍內
問題橫跨多個模組	1. AI 整合操作說明，回應完整流程

查看對話歷史紀錄

欄位	內容
使用案例	查看對話歷史紀錄
主要角色	使用者
前置條件	使用者已進入 AIScreen；本次 Session 有過至少一輪對話
後置條件	使用者可閱讀完整對話紀錄；狀態不發生任何改變
正常流程	1. 使用者於對話界面向上滑動

	2. 系統從 chatHistory 狀態清單讀取所有 Pair(userMsg, aiMsg) 3. 以時間順序由上至下渲染歷史對話，使用者訊息靠右對齊，AI 訊息靠左對齊 4. 使用者可完整閱讀本次 Session 所有對話內容
--	--

查看對話歷史紀錄之例外情節

觸發條件	系統行為
使用者未曾發送任何訊息	1. 對話區域顯示空狀態提示